PEMBAHASAN ERD DATABASE PUBLICATION_DASHBOARD

1. GAMBARAN UMUM DATABASE

Database publication_dashboard digunakan untuk mendukung pengumpulan dan pengelolaan data publikasi akademik. Entity Relationship Diagram (ERD) membantu menggambarkan susunan tabel serta hubungan antarentitas dalam database tersebut.

Secara fungsional, pembahasan database dibagi menjadi empat kelompok: lapisan RAW untuk menampung data hasil pengumpulan, lapisan STAGING sebagai perantara konseptual pemrosesan, lapisan CORE untuk mengelola entitas utama publikasi akademik, serta katalog dan verifikasi indeks jurnal. Kelompok terakhir secara fisik berada pada schema raw, sehingga bukan merupakan schema tambahan.

Pembahasan ini mengacu pada daftar tabel dan hasil query foreign key PostgreSQL yang tersedia. Penyebutan fungsi tabel merupakan penjelasan perannya dalam struktur database, bukan bukti bahwa seluruh proses pengolahan telah dijalankan atau berhasil.

2. LAPISAN RAW

RAW — Data hasil pengambilan

Menyimpan hasil scraping Google Scholar, informasi profil penulis, publikasi, dan daftar penulis pada setiap publikasi.

Tabel: scholar_scrape_result, scholar_author, scholar_publication, scholar_publication_author

a. scholar_scrape_result

Tabel ini menampung hasil pengambilan data Google Scholar. Dalam relasi yang telah diverifikasi, result_id pada tabel ini menjadi acuan bagi data penulis dan publikasi yang terkait dengan hasil pengambilan tersebut.

b. scholar_author

Tabel ini menyimpan data penulis dari hasil pengumpulan Google Scholar. Kolom result_id memiliki foreign key menuju raw.scholar_scrape_result.result_id, sehingga data penulis dapat dihubungkan dengan hasil pengambilan yang menjadi acuannya.

c. scholar_publication

Tabel ini menyimpan data publikasi dari hasil pengumpulan Google Scholar. Kolom result_id memiliki foreign key menuju raw.scholar_scrape_result.result_id. Tabel ini juga menjadi acuan bagi catatan penulis publikasi melalui raw_publication_id.

d. cholar_publication_author

Tabel ini menyimpan data penulis pada suatu publikasi secara terpisah dari data publikasinya. Pemisahan tersebut mendukung penyimpanan beberapa penulis untuk satu publikasi serta informasi urutan penulis, peran penulis, status pemilik profil, sumber nama, dan penanda daftar penulis

terpotong. Penanda daftar terpotong membantu menunjukkan keterbatasan kelengkapan daftar penulis yang diperoleh dari sumber.

Kolom raw_publication_id memiliki foreign key menuju raw.scholar_publication.raw_publication_id. Pembahasan informasi penulis tersebut tidak dimaksudkan sebagai rincian nama kolom, tipe data, atau aturan nilainya. Tidak dinyatakan adanya foreign key dari tabel ini menuju raw.scholar_author karena hubungan tersebut tidak tercantum dalam hasil verifikasi yang tersedia.

3. LAPISAN STAGING

STAGING — Lapisan persiapan

Menyediakan struktur data perantara untuk penulis dan publikasi sebelum data digunakan pada lapisan berikutnya.

Tabel: stg_authors, stg_publications

a. stg_authors

Tabel ini berfungsi sebagai tempat perantara untuk data penulis dalam pengelolaan data publikasi akademik.

b. stg_publications

Tabel ini berfungsi sebagai tempat perantara untuk data publikasi sebelum data tersebut digunakan dalam pengelolaan entitas utama secara konseptual.

Peran perantara tidak membuktikan adanya proses transformasi tertentu. Mekanisme pemindahan, pemetaan, pembersihan, maupun penggabungan data harus diperiksa melalui implementasi yang terkait. Dalam hasil query foreign key yang tersedia, tidak terdapat foreign key yang terdaftar pada schema staging.

4. LAPISAN CORE

CORE — Data publikasi terstruktur

Menyimpan entitas penulis dan publikasi, relasi penulis-publikasi, serta metrik penulis dan publikasi.

Tabel: authors, publications, publication_authors, author_metrics, publication_metrics

a. authors

Tabel ini menyimpan entitas utama penulis. Kolom author_id menjadi acuan bagi hubungan kepenulisan dan catatan metrik yang terhubung melalui foreign key terverifikasi.

b. publications

Tabel ini menyimpan entitas utama publikasi. Kolom publication_id menjadi acuan bagi hubungan kepenulisan dan catatan metrik publikasi.

c. publication_authors

Tabel ini menjadi tabel penghubung antara penulis dan publikasi. Kolom author_id mengacu pada core.authors.author_id, sedangkan publication_id mengacu pada core.publications.publication_id.

Secara konseptual, hubungan penulis dan publikasi bersifat banyak-ke-banyak: seorang penulis dapat memiliki beberapa publikasi, dan satu publikasi dapat melibatkan beberapa penulis. Tabel penghubung mencatat keterkaitan tersebut. Aturan keunikan pasangan penulis dan publikasi tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan foreign key.

d. author_metrics

Tabel ini menyimpan data metrik terkait penulis. Kolom author_id memiliki foreign key menuju core.authors.author_id. Jenis indikator, periode pengukuran, dan cara perhitungan metrik tidak dijabarkan karena detail tersebut belum diperiksa dalam bukti yang tersedia.

e. publication_metrics

Tabel ini menyimpan data metrik terkait publikasi. Kolom publication_id memiliki foreign key menuju core.publications.publication_id, sedangkan profile_author_id memiliki foreign key menuju core.authors.author_id. Kedua hubungan tersebut mengaitkan catatan metrik dengan publikasi dan penulis yang dirujuk. Definisi indikator, makna operasional konteks profil, serta metode perhitungannya memerlukan pemeriksaan terpisah.

5. KATALOG DAN VERIFIKASI INDEKS JURNAL

Katalog dan verifikasi indeks jurnal

journal_catalog menyimpan identitas jurnal, sedangkan **journal_index_verification** menyimpan hasil verifikasi indeks jurnal yang merujuk pada katalog tersebut.

a. raw.journal_catalog

Tabel ini berfungsi sebagai katalog jurnal yang mendukung pengelolaan informasi jurnal dan pencatatan verifikasi indeks. Kolom journal_id menjadi acuan bagi catatan verifikasi jurnal.

b. raw.journal_index_verification

Tabel ini menyimpan catatan verifikasi indeks jurnal. Kolom journal_id memiliki foreign key menuju raw.journal_catalog.journal_id, sehingga catatan verifikasi dihubungkan dengan jurnal yang dirujuk dalam katalog.

Keberadaan tabel atau catatan verifikasi tidak membuktikan bahwa suatu jurnal telah terindeks. Kesimpulan mengenai status indeks jurnal harus didasarkan pada pemeriksaan status aktual dan bukti verifikasinya, yang tidak dilakukan dalam pembahasan ini.

6. RELASI FOREIGN KEY YANG TELAH DIVERIFIKASI

Berdasarkan hasil query information_schema yang diperiksa untuk schema core, raw, dan staging, ditemukan tepat sembilan relasi foreign key berikut:

1) core.author_metrics.author_id → core.authors.author_id

2) core.publication_authors.author_id → core.authors.author_id

3) core.publication_authors.publication_id → core.publications.publication_id

4) core.publication_metrics.profile_author_id → core.authors.author_id

5) core.publication_metrics.publication_id → core.publications.publication_id

6) raw.journal_index_verification.journal_id → raw.journal_catalog.journal_id

7) raw.scholar_author.result_id → raw.scholar_scrape_result.result_id

8) raw.scholar_publication.result_id → raw.scholar_scrape_result.result_id

9) raw.scholar_publication_author.raw_publication_id → raw.scholar_publication.raw_publication_id

Arah panah menunjukkan kolom yang memiliki foreign key menuju kolom yang dirujuk. Sembilan relasi tersebut merupakan foreign key yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan yang tersedia; tidak ada foreign key yang terdaftar pada schema staging dalam hasil tersebut. Pernyataan ini dibatasi pada hasil query yang diperiksa, bukan jaminan bahwa struktur database tidak dapat berubah setelah pemeriksaan.

7. ALUR KONSEPTUAL DATABASE

Alur pengelolaan data dapat dipahami secara konseptual sebagai:

RAW → STAGING → CORE

RAW berperan menampung data hasil pengumpulan, STAGING berperan sebagai lapisan perantara, dan CORE berperan mengelola entitas utama beserta hubungan dan metriknya. Katalog jurnal serta catatan verifikasi indeks melengkapi fungsi pengelolaan informasi jurnal pada schema raw.

Panah pada alur tersebut menunjukkan urutan konseptual pemrosesan data, bukan relasi foreign key langsung antarlapisan. Daftar tabel dan hasil query foreign key saja tidak membuktikan mekanisme, urutan eksekusi, otomatisasi, ataupun keberhasilan pipeline. Implementasi pemindahan dan pengolahan data perlu diperiksa secara terpisah sebelum dijelaskan lebih lanjut.

8. KESIMPULAN DAN BATASAN

Database yang diverifikasi memiliki 13 tabel, terdiri atas 6 tabel pada schema raw, 2 tabel pada schema staging, dan 5 tabel pada schema core. Enam tabel raw mencakup empat tabel pengumpulan Google Scholar serta dua tabel katalog dan verifikasi indeks jurnal. Seluruh 13 tabel tersebut telah dibahas dalam dokumentasi ini.

ERD membantu memahami struktur database, entitas yang dikelola, dan relasi antartabel yang telah diverifikasi. Namun, ERD tidak membuktikan bahwa data bebas duplikasi, sudah bersih, atau bahwa seluruh proses pipeline berjalan benar. Keberadaan foreign key juga tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh aturan kualitas data.